PENENTUAN AREA PENELITIAN

Tugas dalam penentuan **Tema, Tujuan, Masalah/Gap, Literature Review, Novelty, Metode** dan **Judul**.

Nama: MUH. HASBI TASLIM

NIM: 202531062

Kelas: B1

Tema/Topik	*Tentukan topik penelitian dan relevan dengan bidang studi Ilmu Komputer.* Perbandingan kinerja query MySQL dan PostgreSQL pada basis data relasional.
Tujuan	*Tentukan apa yang ingin Anda capai dengan riset Anda dan kontribusi penelitian terhadap bidang studi ilmu komputer* Mengukur dan membandingkan waktu eksekusi query (insert, select, update, delete, dan join) pada MySQL dan PostgreSQL dengan jumlah data yang bervariasi, lalu menentukan DBMS yang lebih sesuai untuk tiap jenis beban kerja. Kontribusinya berupa bukti empiris yang dapat menjadi acuan pemilihan DBMS di bidang basis data.
Masalah/Gap	*Jelaskan mengapa masalah tersebut penting dan relevan untuk diteliti.* Pemilihan DBMS memengaruhi kecepatan sistem, namun hasil penelitian terdahulu belum seragam menurut jenis query. Penelitian yang ada juga memakai versi lama (misalnya MySQL 5.7 dan PostgreSQL 9.6) dan tidak berfokus pada pengaruh indeks, sehingga masih ada celah untuk diteliti.
Literature Review	*Berikan minimal 3 (tiga**) artikel dari jurnal bereputasi**, berkaitan dengan tema anda. (Judul, penulis, link paper)* 1. Studi Perbandingan Performansi Antara MySQL dan PostgreSQL. Praba, A. D. & Safitri, M. (2020). Jurnal Khatulistiwa Informatika. https://doi.org/10.31294/jki.v8i2.8851 2. Analisis Perbandingan Kinerja Query DBMS Antara MySQL 5.7.16 dan MariaDB 10.1. Warman, I. & Ramdaniansyah, R. (2018). Jurnal TEKNOIF. https://doi.org/10.21063/JTIF.2018.V6.1.32-41 3. Analisis Perbandingan Performa Waktu Respons Kueri Antara MySQL PHP 7.4.2, PostgreSQL, dan MongoDB. Winata, R. H. & Putra, Y. Y. (2021). Prosiding SITASI. https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/download/36/6
Novelty	*Apa yang membuat penelitian Anda berbeda dari penelitian sebelumnya dan bagaimana hal itu dapat memberikan kontribusi baru pada bidang studi ilmu komputer* Berbeda dari penelitian terdahulu, pengujian memakai versi terbaru kedua DBMS, data hingga 1 juta record, serta membandingkan query dengan dan tanpa indeks. Kebaruannya: menunjukkan seberapa besar indeks mengubah selisih kinerja kedua DBMS, sehingga hasilnya lebih berguna bagi praktik.
Metode	*Jelaskan mengapa metode tersebut sesuai dengan penelitian dan bagaimana Anda akan mengumpulkan data.* Eksperimen kuantitatif: kedua DBMS dipasang pada satu komputer dengan data sintetis identik (50 ribu, 100 ribu, 1 juta record). Setiap query dijalankan 5 kali, waktu eksekusi dicatat dari EXPLAIN ANALYZE lalu dirata-rata. Cocok karena hasilnya berupa angka yang bisa dibandingkan langsung.
Judul	*Berdasarkan rangkuman dari enam kolom sebelumnya, buatlah judul riset yang informatif dan mencerminkan esensi dari penelitian Anda.* Analisis Perbandingan Kinerja Query MySQL dan PostgreSQL pada Data Skala Besar dengan dan tanpa Indeks